BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN NHÓM LỆNH NHẬP XUẤT

Bài tập 1.1. Viết chương trình hiển thị Hello World! lên màn hình

```
Hello World!
--------------------------------
Process exited with return value 12
Press any key to continue . . .
```

Các bước thực hiện:

Bước 1. Khởi động Dev-C++

- Click Start - Dev-C++
  Hoặc D_Click shortcut Dev-C++ trên Desktop
- Màn hình giao diện Dev-C++ được hiển thị

Bước 2. Tạo chương trình (source)

- Click File – New – Source File (Ctrl + N)
- Tạo khung chương trình như sau:

Chương trình	**Giải thích**

#include <stdio.h>
//chuong trinh chinh
int main()
{
printf("Hello World!");
//ket thuc chuong trinh
return 0;
}
	Dòng 1: Header file có tên stdio.h trong thư viện C chuẩn, định nghĩa 3 kiểu biến, một số macro và các hàm đa dạng để thực hiện input và output. Về cơ bản stdio- standard input output sẽ thực hiện các thao tác nhận ký tự từ bàn phím, xuất ra màn hình.
	Dòng 2,6: Ghi chú (comment) sẽ được bỏ qua khi biên dịch
	Dòng 3: Hàm main() sẽ được gọi với một số lượng đối số truyền vào là tùy ý và hàm sẽ trả về giá trị là một số nguyên Integer. Sau hàm main là cặp dấu ngoặc () quy định kiểu khai báo hàm. Kế đó:
	Dòng 4,8: là cặp dấu {} để xác định vùng/khối chương trình của hàm.
	Dòng 5: printf() gọi là hàm hiển thị dữ liệu có định dạng, nó cho phép hiển thị được tất cả các loại dữ liệu (các loại hằng, biến, biểu thức hoặc lời gọi hàm. Hàm printf("Hello World!") sẽ hiển thị cụm từ Hello World! ra màn hình.
	Dòng 7: Kiểu số nguyên có giá trị là 0 chính là kết quả trả về của hàm main()

Ngoài ra người dùng có thể sử dụng đoạn chương trình sau:
 	
#include <stdio.h>
//chuong trinh chinh
void main()
{
printf("Hello World!");
//ket thuc chuong trinh
}
	Hoặc có thể sử dụng void main() thì không cần phải return một giá trị nào đó.

Chú ý: Từng dấu chấm phẩy (;) ở cuối các câu lệnh printf("Hello World!") và return 0;
Dấu ngoặc kép "" cho cụm từ Hello World! trong hàm printf

Bước 3: Lưu tập tin (Save) với phần mở rộng (.c)

- File hoặc nhấn phím Ctrl + S
- Save as type: Drop_chọn "C source files (*.c)
- File name: Baitap1.c

Bước 4: Thực thi chương trình

- Bấm F9 để biên dịch (compile) chương trình: dịch sang mã máy để CPU vận hành
  Hoặc Click Execute – Compile F9
- Bấm F10 để thực thi tập tin thực thi (.exe) đã biên dịch ở bước trên

Sửa lỗi cú pháp trong Dev-C

Cũng trong chương trình trên, hãy xóa bỏ dấu chấm phẩy ; của câu lệnh printf("Hello World!") và biên dịch (F9) lại lần nữa. Hãy chú ý tới thông báo sau:

```
1  #include <stdio.h>
2  //chuong trinh chinh
3  int main()
4  {
5      printf("Hello World!")
6      //ket thuc chuong trinh
8      return 0;
8  }
```

Dòng 1: …Baitap1.c In function 'main':

Cho biết tên tập tin (chương trình nào gặp lỗi (trong thực tế một dự án (Project) có thể có nhiều tập tin (source)

Dòng 2: 7 [Error] expected ';' before 'return'

Tạm dịch: Dòng 7 [Lỗi] mong đợi dấu ; trước câu lệnh return

Thực tế có rất nhiều kiểu lỗi khác nhau, lập trình viên cần đọc kỹ các mã lỗi khi biên dịch chương trình, quá trình này gọi là bắt lỗi (debug). Có rất nhiều dạng lỗi khác nhau như lỗi cú pháp, lỗi khi thực hiện chương trình. Trong đó, lỗi cú pháp tương đối dễ debug, lập trình viên phải thực hiện theo đúng yêu cầu của hàm chức năng hoặc thư viện yêu cầu.

Hãy sửa lại chương trình trên (thêm dấu ; vào dòng 8) và thực thi lại chương trình

Ngoài ra, lập trình viên hãy xóa ký hiệu dấu ngoặc kép " của chuỗi Hello World! và tiến hành phân tích thông báo lỗi và tiến hành debug.

Bài tập 1.2. Viết chương trình hiển thị tên và lớp học của bạn lên màn hình

```
Ho va ten: Hacker
Lop hoc: Tin hoc co ban A
--------------------------------
Process exited with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Xem chương trình mẫu sau:

```
1  #include <stdio.h>
2  //chuong trinh chinh
3  int main()
4  {
5      printf("Ho va ten: Hacker \n");
6      printf("Lop hoc: Tin hoc co ban A");
7      //ket thuc chuong trinh
8      return 0;
9  }
```

Để hiển thị nội dung trên 2 dòng màn hình, ta cần thêm vào ký hiệu kết thúc đoạn (newline hoặc return, có mã ASCII tương ứng là 10 và 13).

Sau đó sẽ hiển thị tiếp nội dung ở dòng tiếp theo của màn hình hiển thị.

Các ký tự điều khiển trong C được sử dụng trong hàm printf()

\n	Nhảy xuống dòng kế tiếp, trở về cột đầu tiên
\t	Tab ngang (khoảng cách dài hơn phím ký tự trắng (Space)
\r	Nhảy về đầu hàng, không xuống hàng (tương tự như chức năng Shift + Enter trong Word)
\a	Tiếng kêu bip (phát ra từ loa)
\\	In ra dấu \
\"	In ra dấu "
\'	In ra dấu '
%%	In ra dấu %

Bài tập tương tự

a. Viết chương trình hiển nội dung sau lên màn hình

```
Ho va ten: Hacker "Dai hoc Nha Trang"
Lop hoc: Tin hoc co ban A '2021
```

b. Viết chương trình tạo ký tự cho màn hình LCD 16x2. Biết rằng mỗi ký tự được hiển thị trên một lưới có kích thước là 8*8 pixel. Sau đây là một số ký tự không có sẵn trong thư viện của các phần mềm lập trình cho LCD hoặc xuất hiện trên bàn phím.

```
  * * * *        *      @@@@@@    $$$$$     ===      &&&
 *       *      * *     @     @   $     $   =   =    &   &
 *  $   $  *    *  *    @     @   $         =   =    &   &
 *         *    *    *  @@@@@@    $$$$$     =   =     &&&&
 *  +   +  *   *******  @     @         $   =   =        &
 *   + +   *   *    *   @     @   $     $   =   =    &   &
  *       *    *    *   @@@@@@    $$$$$     ===      &&&
   * * * *
```

c. Viết chương trình tạo font chữ "I'M A HACKER" và hiển thị lên màn hình

```
??? ? ?     ?    ?    ?   ?    ?     ???  ?   ? ???? ????
 ?  ? ??   ??   ? ?   ?   ?   ? ?   ?   ? ?  ?  ?    ?   ?
 ?    ? ? ? ?   ? ?   ?   ?   ? ?   ?     ? ?   ?    ?   ?
 ?    ?  ?  ?  ?   ?  ?????  ?   ?  ?     ??    ???? ????
 ?    ?  ?  ?  ?????  ?   ?  ?????  ?     ? ?   ?    ? ?
 ?    ?     ? ?     ? ?   ? ?     ? ?   ? ?  ?  ?    ?  ?
???   ?     ? ?     ? ?   ? ?     ?  ???  ?   ? ???? ?   ?
```

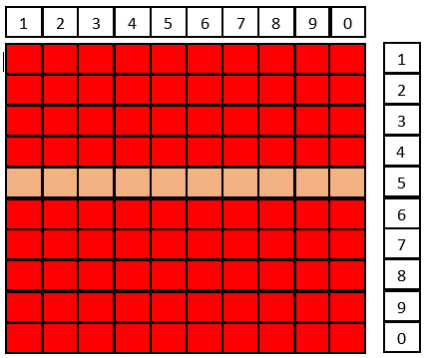
d. Trong các thiết bị cảm biến nhiệt độ, phần lớn các cảm biến này sẽ hiển thị giá trị nhiệt độ là Fahrenheit (độ F) hoặc Celsius (độ C). Hãy viết chương trình chuyển đổi từ độ C sang độ F và ngược lại. Ví dụ: 32^0C = 89.59998^0F và 100^0F = 37.7777778^0C

Công thức chuyển đổi là: $\frac{Celsius}{100} = \frac{Fahrenheit-32}{180}$

e. Viết chương trình đổ chỗ 2 số A và B (A,B là các số nguyên được nhập từ bàn phím) và tiến hành đổi chỗ 2 số này. Lưu ý là không được sử dụng biến tạm

```
Nhap so thu 1: 10
Nhap so thu 2: 20
So A va B sau khi doi cho la: 20 va 10
```

f. Có một lô gạch được sắp xếp như hình (có 10 hàng gạch, mỗi hàng có 1o viên gạch, trọng lượng mỗi viên theo quy định là 100gr). Thế nhưng thực tế thì có 1 hàng có trọng lượng mỗi viên chỉ là 90gr. Do đó, để xác định chất lượng đồng đều của gạch người ta tiến hành cân tổng số gạch nói trên. Nếu tổng số cân có được bé hơn số cân quy định thì sẽ biết được hàng nào là gạch kém chất lượng. Biết rằng, mỗi hàng gạch có chất lượng đồng nhất (hàng theo hàng). Hãy nêu cách làm và viết chương trình để sau 1 lần cân duy nhất giúp xác định hàng gạch kém chất lượng kể trên với R: số hàng, N: số viên gạch trên mỗi hàng, K: trọng lượng của viên gạch kém chất lượng.



Ví dụ: R=10, N=10, K=0.9, số hàng gạch có chất lượng kém là 5. Hãy đề xuất cách cân.

Bài tập 2.1. Viết chương trình nhập vào một số bất kỳ và hiển thị lên màn hình

Gợi ý:

Chương trình yêu cầu nhập một số nguyên từ bàn phím và hiển thị số đó lên màn hình. Việc này đòi hỏi 2 thao tác: (1) lưu trữ số vừa nhập vào bộ nhớ tạm; (2) hiển thị nội dung của ô nhớ tạm (lưu giữ số đã nhập) lên màn hình.

Chương trình không thể thực hiện việc hiển thị trực tiếp giá trị nhập từ bàn phím lên màn hình, đó là quy trình xử lý của CPU, hệ điều hành mà lập trình viên không thể can thiệp. Do đó, chúng ta cần xác định địa chỉ của ô nhớ cần sử dụng để lưu trữ giá trị được nhập từ bàn phím. Có 2 cách để thực hiện việc này: (1) Xác định địa chỉ cụ thể của vùng nhớ tạm, do đó lập trình viên cần biết rõ vị trí nào của vùng nhớ tạm đang còn trống để lưu trữ. Việc này đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối vì nếu không xác định đúng địa chỉ ô nhớ thì giá trị được nhập sẽ lưu lên vùng nhớ đã có giá trị của một chương trình khác hoặc là vùng nhớ bảo tồn của hệ điều hành. Có thể nhận ra sự phức tạp của vấn đề ở đây, với các dòng vi điều khiển như Intel – Atmel 8051, AVR – Arduino, Microchip – PIC… số lượng vùng nhớ từ tạm (thanh ghi) khoảng 128 byte – 1KB nhưng đối với máy tính cá nhân (PC: Desktop, Laptop) thì số lượng ô nhớ vô cùng lớn 1GB (~1 tỷ byte) đến 8GB hoặc hơn; (2) dùng một biến lưu trữ tạm thời để lưu giữ giá trị (biến này được hệ điều hành cấp phát vùng nhớ một cách ngẫu nhiên). Vì vậy, cách tiếp cận duy nhất ở bài toán này là sử dụng biến để lưu trữ giá trị được nhập từ bàn phím. Xem đoạn chương trình mẫu sau:

```
1   #include <stdio.h>
2   //khai bao bien
3   int number;
4   //chuong trinh chinh
5   int main()
6   {
7       printf("Nhap 1 so nguyen tu ban phim:");
8       scanf("%d",&number);
9       printf("so vua nhap la: %d",number);
10      //ket thuc chuong trinh
11      return 0;
12  }
```

```
Nhap 1 so nguyen tu ban phim:2021
so vua nhap la: 2021
```

```
1   #include <stdio.h>
2   //khai bao bien
3   float sothuc;
4   //chuong trinh nhap vao kieu so thuc (thap phan)
5   int main()
6   {
7       printf("Nhap 1 so thuc tu ban phim:");
8       scanf("%f",&sothuc);
9       printf("so thuc vua nhap la: %f",sothuc);
10      //ket thuc chuong trinh
11      return 0;
12  }
```

```
Nhap 1 so thuc tu ban phim:3.14161592
so thuc vua nhap la: 3.141616
```

Dòng 3: Biến number dùng để lưu giữ giá trị số được nhập. Đề bài yêu cầu là nhập số nguyên nên kiểu biến number là int.

Dòng 8: Hàm scanf() đọc dữ liệu từ stdin theo đúng định dạng (format) và lưu trữ các giá trị vào các biến tương ứng. Căn cứ vào bảng các định dạng nhập thông dụng của hàm scanf() trong C theo sau đó là %d (số nguyên) hoặc %f (số thực).

Dấu & trong &number được hiểu là địa chỉ của biến number trong vùng nhớ tạm.

Dòng 9: Khi cần hiển thị giá trị đã được lưu thì chỉ cần đọc giá trị chứ không cần đọc địa chỉ của ô nhớ (không cần dấu &).

Chú ý: *Hàm scanf() không chấp nhận khoảng trống giữa hai chuỗi (khác với hàm gets()), tức là bạn chỉ có thể nhập một chuỗi liền nhau, nếu bạn nhập cả phần khoảng trống thì phần nội dung sau khoảng trống đầu tiên sẽ không được chấp nhận.*

Các kiểu dữ liệu trong C

Kiểu	Độ rộng bit	Dãy giá trị
char	1 byte	-127 tới 127 hoặc 0 tới 255
unsigned char	1 byte	0 tới 255
signed char	1 byte	-127 tới 127
int	4 byte	-2.147.483.648 tới 2.147.483.647
unsigned int	4 byte	0 tới 4.294.967.295
signed int	4 byte	-2.147.483.648 tới 2.147.483.647
short int	2 byte	-32.768 tới 32.767
unsigned short int	2 byte	0 tới 65.535
signed short int	2 byte	-32.768 tới 32.767
long int	4 byte	-2.147.483.647 tới 2.147.483.647
signed long int	4 byte	Tương tự như long int
unsigned long int	4 byte	0 tới 4.294.967.295
float	4 byte	+/- 3.4e +/- 38 (~7 chữ số)
double	8 byte	+/- 1.7e +/- 308 (~15 chữ số)
long double	8 byte	+/- 1.7e +/- 308 (~15 chữ số)
wchar_t	2 hoặc 4 byte	1 wide character

Các định dạng nhập thông dụng của hàm scanf() trong C

Định dạng	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
%c	char	ký tự
%s	char *	chuỗi ký tự
%d	int, short	Số nguyên dạng thập phân
%f	float	Số thực
%lf	double	Số thực chính xác gấp đôi

Bài tập tương tự

a. Nhập vào bàn phím một số thực và in ra số sau khi làm tròn 3 chữ số

```
Nhap 1 so thuc tu ban phim:123.4567890
so thuc vua nhap la: 123.457
```

b. Nhập số từ bàn phím: toán hạng 1 là số nguyên, toán hạng 2 là số thực. Hãy tính tổng và in ra kết quả sau khi tính tổng. Tương tự cho các phép toán trừ, nhân và chia.

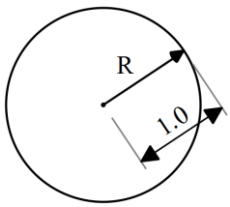
```
Nhap 1 so thuc tu ban phim:123.456
Nhap 1 so nguyen tu ban phim:14
Tong cua 123.456 + 14 la: 137.456
Hieu cua 123.456 - 14 la: 109.456
Tich cua 123.456 * 14 la: 1728.384
Thuong cua 123.456 / 14 la: 8.818
```

c. Viết chương trình hiển thị Họ và tên SV và Mã số SV trên 2 dòng của màn hình. Với 2 biến đầu vào là Hoten (kiểu char) và maso (kiểu int).

```
Nhap thong tin cua SV
Ho va ten SV: Doan Vu Thinh
MSSV: 60131333
```

Bài tập tổng hợp về các hàm cơ bản trong C

a. Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình tròn với số đo của bán kính được nhập từ bàn phím. Ví dụ: R = 1, Chu vi (C) là 3.14 và Diện tích (S) là 6.28.

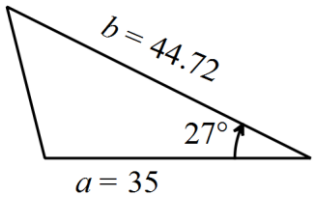


Chú ý:

R là kiểu số thực;

π *là hằng số có giá trị* 3.1416

b. Viết chương trình tính diện tích của tam giác. Với số đo 2 cạnh của tam giác và 1 góc được tạo bởi 2 cạnh của tam giác là kiểu số thực được nhập từ bàn phím.



Ví dụ: cạnh a (35 cm), cạnh b (44,72 cm), góc (27^0)

Diện tích là: 355.293 cm^2

Pi(radian ~3.1416)=180^0

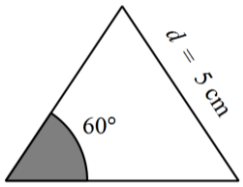
? (radian) = 27^0

Sin(?radian)

Gợi ý: Sử dụng thư viện math.h cho các phép toán lượng giác

Hệ số pi trong thư viện math.h có tên là M_PI

c. Viết chương trình tính diện tích của tam giác đều. Với số đo cạnh của tam giác là kiểu số thực và được nhập từ bàn phím.



Ví dụ: cạnh tam giác (d=5cm). Từ đó, S = 10.825 cm^2

Gợi ý: chứng minh công thức $S = {d^2 * \sqrt{3}}/{4}$

d. Viết chương trình chuyển đổi giá trị điện áp (Volte) thành giá trị nhiệt độ (^{0}C) của bộ chuyển đổi ADC-10 bit bên trong vi điều khiển (AVR hoặc PIC). Với công thức biểu diễn mối quan hệ giữa giá trị ADC và điện áp như sau:

$$V_{đo} = \frac{Gia_tri_ADC}{2^n - 1} * V_{ref}$$

Trong đó:

- V_{do} là gia trị điện áp đo được bởi cảm biến nhiệt độ (LM35, PT100)
- V_{ref} là điện áp tham chiếu - là giá trị điện áp lớn nhất mà ADC có thể chuyển đổi được. Mặc định khi được cấp nguồn điện áp tham chiếu của Arduino là 5V (có nghĩa là 5V ứng với giá trị ADC max là 1023, với board Arduino 3.3V thì 3.3V ứng với giá trị lớn nhất là 1023).
- n là độ phân giải của ADC, giải thích ở trên.

Yêu cầu:

- Nhập giá trị của điện áp đo được tại chân ADC (kiểu số thực, đơn vị đo là Volt)
- Giá trị của điện áp tham chiếu cho ADC (kiểu số thực): chọn 1 trong 3 mức điện áp sau: 2.5 Volt, 3.2 Volt hoặc 5.0 Volt
- Độ phân giải của ADC (kiểu số nguyên): chọn n =8 hoặc 10

  Chú ý: Giá trị điện áp đo được khi nhập phải bé hơn hoặc bằng (≤) Vref. Khi giá trị Vdo ≥ Vref thì Gia_tri_ADC = 2^n-1

Ví dụ: n = 8, Vdo = 1.5, Vref = 2.5 Ta có: Gia_tri_ADC la: 153

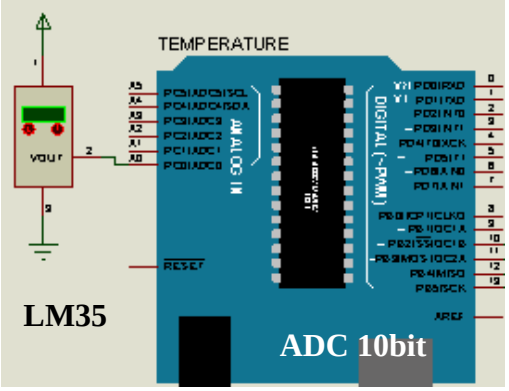
n = 10, Vdo = 2.12, Vref = 5.0 Ta có: Gia_tri_ADC la: 433

e. Cho sơ đồ mạch điện sau:

1. LM35 là cảm biến nhiệt độ, với đặc tính cứ 10mV sự thay đổi của điện áp ứng với 1°C.
2. ADC tích hợp bên trong Arduino có độ phân giải 10 bit
3. Giá trị điện áp đo được tại thời điểm khảo sát là 0.26 Volt và là đầu vào của ADC
4. Điện áp tham chiếu Vref là 5 Volt

Giá trị nhiệt độ tại thời điểm khảo sát là:

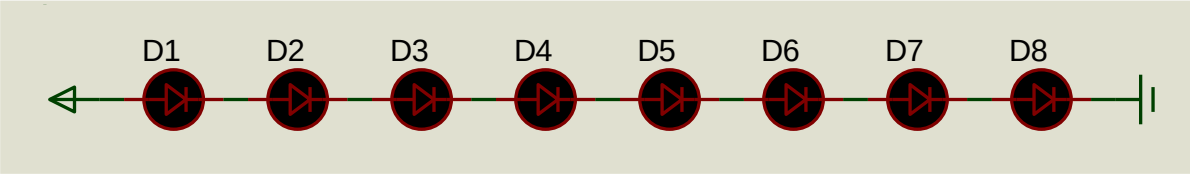
25.904 ^{0}C



Yêu cầu: Hãy lập trình để đọc giá trị điện áp tại các thời điểm khác nhau (mỗi lần đọc từ bàn phím), sau đó hãy hiển thị giá trị nhiệt độ đó lên màn hình.

Chú ý: Giá trị của Vref ≥ Điện áp đầu vào của cảm biến LM35

f. Cho dãy đèn LED được mắc nối tiếp như sau:



Trong quá trình vận hành, chẳng may có 1 bóng LED (D1 ~ D8) bị hỏng. Để xác định chính xác LED bị hỏng và tiến hành thay thế LED hỏng. Giải thuật là:

- *Bước 1:* Chia đôi dãy LED (D1~D4) và (D5~D8). Sau đó, kiểm tra từng dãy. Nếu dãy nào không sáng thì tiếp tục chia đôi dãy đó ra. Ví dụ trong trường hợp này là D5~D8
- *Bước 2:* Chia đôi dãy D5~D6 và D7~D8. Kiểm tra từng dãy như Bước 1, ta lại gặp dãy D5~D6 bị hỏng.
- *Bước 3:* Xác định lần lượt từng LED và tiến hành thay thế.

Kết luận với số LED là 8 thì số bước thực hiện kiểm tra là 3.

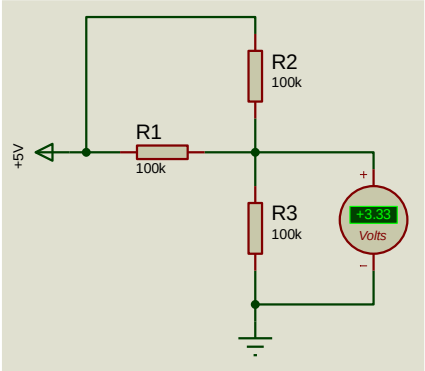
Hãy lập trình với số LED đầu vào là số nguyên được nhập từ bàn phím. (n số chẵn) và hiển thị số bước cần thực hiện là bao nhiêu.

Ví dụ: n = 8, số bước là 3

g. Cho mạch điện sau:

Nguồn cung cấp: 5 Volt

Điện trở: R1 = R2 = R3 100 KΩ

Giá trị điện áp trên R3 là: 3.33V

Hãy viết chương trình thay đổi giá trị điện trở cho R1, R2, R3 và điện áp đầu vào (+5V đến +20V) và xác định giá trị điện áp rơi trên R3